

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Classification des éléments

Module 1 : Chimie

Consigne : Traiter les exercices sur feuille séparée. Justifier chaque réponse par un raisonnement structuré s'appuyant sur la classification périodique. La qualité de l'argumentation scientifique et la rigueur du vocabulaire sont évaluées.

EXERCICE 1 Propriétés périodiques et prédictions – 8 pts

On considère cinq éléments principaux de la classification, notés A, B, C, D et E, dont les numéros atomiques Z sont compris entre 3 et 18. On sait que :

- A et B sont dans la même période ; A est un métal alcalin, B est un gaz noble.
 - C et D sont dans la même famille (colonne) ; C est au-dessus de D. C est le deuxième élément le plus électronégatif de la classification.
 - E est un métalloïde de la période 3, situé dans la famille du carbone.
1. Identifier sans ambiguïté les cinq éléments (symbole, nom, Z). Placer les dans un tableau de classification partiel (lignes 2 et 3, colonnes 1, 14, 16, 18). (2 pts)
 2. Comparer les rayons atomiques de A, B, C et D. Justifier l'ordre de grandeur par la structure électronique et la charge nucléaire effective. (2 pts)
 3. Prédire et comparer le caractère métallique de A, C, D et E. Lier cette évolution à l'énergie d'ionisation et à l'affinité électronique. (2 pts)
 4. L'élément C réagit avec l'hydrogène pour former un composé binaire. Écrire la formule de ce composé et prédire la nature de la liaison (ionique, covalente polaire, covalente non polaire). Justifier. (2 pts)

EXERCICE 2 Identification d'éléments par spectroscopie de flamme et réactivité – 7 pts

Un chimiste analyse trois échantillons solides inconnus X, Y, Z, chacun constitué d'un seul corps simple (élément pur) de la classification (périodes 2 à 4). Il réalise trois tests :

1. Test à la flamme : X donne une flamme jaune intense (raie D de sodium masquée) ; Y donne une flamme violette (filtre bleu cobalt) ; Z ne colore pas la flamme.
 2. Réaction avec l'eau froide : X réagit violemment avec dégagement de H_2 et formation d'une solution basique ; Y réagit lentement ; Z ne réagit pas.
 3. Conductivité électrique : Les trois corps simples conduisent le courant électrique à l'état solide.
1. Identifier X, Y, Z (symbole, nom, famille, période). (2 pts)

2. Expliquer l'origine physique de la coloration de la flamme pour X et Y en lien avec la structure électronique de l'atome isolé. Pourquoi Z ne colore-t-il pas la flamme ? (2 pts)
3. Écrire les équations-bilans des réactions de X et Y avec l'eau. Comparer leurs vitesses réactionnelles en lien avec l'énergie d'ionisation première. (2 pts)
4. Z est un élément essentiel pour l'industrie électronique. Préciser sa nature (métal, non-métal, métalloïde) et justifier sa conductivité électrique par sa structure cristalline et sa bande de conduction. (1 pt)

EXERCICE 3 Analyse critique : Les prédictions de Mendeleïev – 6 pts

En 1871, Mendeleïev prédit l'existence et les propriétés de l'eka-aluminium (futur Gallium, $Z = 31$) et de l'eka-silicium (futur Germanium, $Z = 32$), lacunes dans sa classification de 1869.

1. À partir de la classification actuelle, situer le Gallium (Ga) et le Germanium (Ge) (période, famille, bloc). Préciser leur configuration électronique de valence. (1 pt)
2. Mendeleïev avait prédit pour l'eka-aluminium : masse atomique ≈ 68 , densité $\approx 6.0 \text{ g cm}^{-3}$, point de fusion bas, oxyde de formule M_2O_3 , chlorure volatile MCl_3 . Comparer ces prévisions aux valeurs réelles du Gallium (masse molaire 69.7 g mol^{-1} , densité 5.91 g cm^{-3} , $T_f = 29.8^\circ\text{C}$, Ga_2O_3 , GaCl_3). Commenter la justesse de la méthode par interpolation des propriétés des voisins (Al, In ; Zn, As). (2 pts)
3. Pourquoi la prédiction de la masse atomique était-elle plus hasardeuse que celle des propriétés physico-chimiques ? Relier à la notion d'isotopes (inconnus en 1871) et au numéro atomique Z . (1,5 pt)
4. La classification moderne place l'Argon ($Z = 18$, gaz noble) avant le Potassium ($Z = 19$, métal alcalin), inversant l'ordre des masses atomiques ($M(\text{Ar}) > M(\text{K})$). Expliquer pourquoi cette inversion ne contredit pas la loi de Mendeleïev moderne (classement par Z croissant) et comment elle a validé la structure par couches électroniques. (1,5 pt)

EXERCICE 4 Application : Alliages et semi-conducteurs – 5 pts

On s'intéresse à deux matériaux technologiques majeurs : l'acier inoxydable (alliage Fe-Cr-Ni) et les puces électroniques (Silicium dopé).

1. Le Chrome (Cr, $Z = 24$) et le Nickel (Ni, $Z = 28$) sont des métaux de transition de la période 4. Donner leur configuration électronique (notation complète ou noble gaz + valence). Expliquer pourquoi ils présentent plusieurs états d'oxydation, contrairement aux éléments des blocs s et p de la même période. (1,5 pt)

2. Dans l'acier inoxydable, le Chrome forme une couche de passivation Cr_2O_3 imperméable. En utilisant la classification, justifier pourquoi l'Aluminium (Al, $Z = 13$) forme aussi une couche d'alumine Al_2O_3 protectrice, alors que le Fer pur rouille (formation de $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ friable). Notion d'affinité pour l'oxygène et compacité du réseau d'oxydes. (1,5 pt)
3. Le Silicium (Si, $Z = 14$) est un métalloïde du bloc p, dopé au Phosphore (P, $Z = 15$) (type n) ou au Bore (B, $Z = 5$) (type p). Expliquer l'origine de la conduction électrique dans le Silicium dopé au Phosphore en termes de bande de valence, bande de conduction et niveau donneur. Pourquoi le choix du dopant se fait-il parmi les voisins immédiats du Silicium dans la classification ? (2 pts)